Ficha de proyecto final.

1. **Tema y título tentativo**
   - Aplicación web para la solución de problemáticas de turismo en el estado de Puebla mediante la recomendación de puntos turísticos en las zonas de Centro, Cholula y Atlixco
   - Título: **RUMBO (Redistribución Unificada con Mapas, Búsquedas, y Opiniones)**
2. **Problema y usuario real que lo va a probar**
   - Los turistas se concentran demasiado en puntos muy específicos de turismo en el estado de Puebla, lo cual lleva a que se saturen y empeoren la experiencia general que se tiene, mientras que, puntos más retirados o menos conocidos, tienen muy poca afluencia de gente
   - Usuario real: turistas que visitan la zona Puebla–Cholula–Atlixco. El sistema se probará con al menos dos personas ajenas al equipo, buscando incluir a un adulto mayor y, de ser posible, a una persona con daltonismo.
3. **Roles y flujo de la demo**
   - Turista: entra a la página principal, selecciona gustos, tiempo disponible, y zona en la que esta; basado en esto, y el resto de información del backend, se hacen recomendaciones cercanas; el usuario selecciona alguna a la que quiere ir, o podría ir, y se le dan instrucciones para llegar; además, tiene capacidad de realizar reportes, o preguntas al asistente virtual.
   - Administrador: entra al panel de administrador, donde puede revisar la cantidad de redirecciones aceptadas, la derrama redistribuida, la nueva derrama estimada, y los reportes realizados por los usuarios; además, un mapa donde se ven los puntos en tiempo real, el registro de las redirecciones (origen → destino), y la capacidad de cambiar el estado de determinados puntos dando una razón específica y por tiempo determinado; finalmente, información de umbrales e historial de puntos determinado con la base de datos.
4. **La regla que la base hace cumplir**
   - Regla: un mismo usuario no puede registrar más de un reporte válido sobre el mismo punto turístico en un lapso de 30 minutos.
   - Por qué importa: los reportes alimentan el semáforo y, con él, las recomendaciones. Bastan unos 3 reportes recientes para cambiar el color de un punto, así que sin esta regla una sola persona podría alterar el estado de un lugar y la redistribución de turistas.
   - Cómo se hace cumplir: la base de datos (SQLite) tiene un trigger BEFORE INSERT sobre la tabla reporte que rechaza el registro aunque se intente guardar sin pasar por la aplicación. El backend conserva su propia validación para explicarle al usuario cuándo puede volver a reportar.

- Además, la base ya exige que todo cambio manual de estado tenga motivo y fecha de fin (NOT NULL), y que el color sea verde, amarillo o rojo (CHECK).

5. **Qué queda fuera de alcance**
   - Zonas fuera del piloto: el sistema solo cubre los 23 puntos turísticos de la zona Puebla–Cholula–Atlixco.
   - Medición directa de afluencia: no se usarán sensores, cámaras ni conteos en sitio; la afluencia se estima con datos oficiales, clima, tráfico y reportes de los usuarios.
   - Pagos, reservaciones, compra de boletos y enlaces patrocinados.
   - Navegación propia paso a paso: las instrucciones para llegar se abren en un servicio de mapas externo.
   - Aplicación móvil nativa y despliegue en producción: es una aplicación web que se demuestra en un entorno controlado.
   - Integración con sistemas oficiales de la Secretaría de Turismo: el panel de administrador trabaja solo con los datos del proyecto.
6. **Integrantes, representante, y quién hace qué**
   (1) Angel Rugerio Jiménez (representante) [arquitecto de diseño de UI y flujo de información] – 201720
   (2) Axel García Arellano [arquitecto de RAG, BD, API, MCP y lógica] – 201251
   (3) Diego Navarro Sánchez [programación de componentes de backend] – 202497
   (4) Yohualli Ollin Luna Reyes [programación de componentes de frontend] – 189670
   (5) Cristian Alexei Romero Martínez [coordinación del backlog, pruebas con usuarios y documentación] – 203739
7. **Extra: qué ya esta hecho**
   - Turista: página principal con selección de gustos, tiempo y ubicación; mapa con semáforo de 23 puntos; ficha de cada lugar; recomendación de alternativas con enlace para llegar, y reportes de afluencia.
   - Administrador: panel con indicadores de redirecciones y derrama, mapa de calor, semáforo estatal, umbrales y cambio manual de estado con motivo y duración.
   - Backend: API en FastAPI con base de datos SQLite, cálculo del semáforo, recomendador, filtros de reportes y datos de clima y tráfico, con 113 pruebas automatizadas que pasan.
   - Inteligencia artificial: asistente virtual con modelo local (Ollama) que responde con los datos del sistema y cita sus fuentes, y servidor MCP con herramientas para consultar esos datos.

- Accesibilidad e idiomas (trabajo de Interacción Persona Máquina): tamaño de letra ajustable, semáforo con formas, modo para daltonismo, alto contraste, barra lateral ampliable con filtros, navegación con teclado, lectura en voz alta con la voz del navegador y versión en español e inglés.

8. **Extra: qué vamos a integrar**
   - Login de usuarios y administrador
   - Separación de pantallas
   - BD para preferencias, historial de recorrido, opiniones, comentarios, estrellas de calificación, corazones para guardado de lugares específicos (favoritos), preferencias de habla con el asistente y lectura en voz alta (ElevenLabs)
   - Revisión de la estructura en capas
   - Prueba de MCP mediante vinculación a otros LLM's
9. **Declaración de uso de IA**
   - Herramienta: Claude Code, con el modelo Claude Opus 5.5 de Anthropic.
   - Qué se pidió: completar las secciones que faltaban (usuario real, regla que la base hace cumplir, fuera de alcance y qué ya está hecho), comprobarlas contra el código y la documentación del proyecto, implementar el trigger de la regla con sus pruebas y verificar que todo el documento luciera bien. El tema, el título, el problema, los roles y flujo de la demo, los integrantes, los roles de cada integrante (salvo la redacción del rol de Cristian) y la lista de lo que se va a integrar son del equipo.
   - Qué se modificó y por qué: la primera versión de la sección 4 decía que la regla solo la validaba el backend; se cambió al implementar el trigger, para que el texto reflejara el estado real, y por lo mismo se actualizó de 111 a 113 el número de pruebas. La IA detectó que la matrícula de Yohualli no coincidía entre documentos y el equipo confirmó la correcta. El usuario real se tomó de nuestra propuesta de Interacción Persona Máquina; la IA no inventó participantes. El equipo propuso el rol de Cristian como "organización y desarrollo de pensamiento de programación"; la IA sugirió la redacción final porque la original no indicaba un entregable revisable, y el equipo la aceptó.
   - Qué se rechazó y por qué: la IA sugirió detallar los roles de Diego y Yohualli con tareas concretas; el equipo lo rechazó y conservó su propia redacción. No se rechazó ningún otro contenido propuesto por la IA.